We create chemistry

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ สารผสมพร้อมใช้ และบริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย

K-Methylate sol. 32 %

การใช้: สารเคมี

การใช้งานที่แนะนำ: **ขบวนการทางเคมี, สารตัวกลาง, ตัวเร่งปฏิกิริยา**

<u>บริษัทผู้ผลิต และ/ หรือ ผู้จัดจำหน่าย:</u>
บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย)
จำกัด ชั้น 23 อาคารเอ็มโพเรี่ยม ทาวเวอร์, 622 ถนนสุขุมวิท
24 คลองตัน คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110
หมายเลขโทรศัพท์: +66 2624-1999
แฟกซ์หมายเลข: +66 2664-9254
ที่อยู่ทาง E-mail: Thailand-SDS-info@basf.com

<u>ข้อมูลฉุกเฉิน:</u>
International emergency number:
หมายเลขโทรศัพท์: +49 180 2273-112

2. การระบุอันตราย

การจำแนกประเภทตามระบบ UN GHS 2009

การจัดจำแนกสารเดี่ยวและสารผสม:
ของเหลวไวไฟ: **ประเภทย่อย** 3
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย** 3 (**สูดดม - ไอระเหย**)
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย** 3 (**กลืนกิน**)
ความเป็นพิษเฉียบพลัน: **ประเภทย่อย** 3 (**ผิวหนัง**)
การกัดกร่อน หรือการระคายเคืองต่อผิวหนัง: **ประเภทย่อย** 1B
การทำลายดวงตาอย่างรุงแรง/การระคายเคืองต่อดวงตา: **ประเภทย่อย หนึ่ง**

ความเป็นพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจงจากการได้รับสัมผัสครั้งเดียว (ระบบประสาทส่วนกลาง, ประสาทตา): ประเภทย่อย หนึ่ง

องค์ประกอบของฉลากและข้อความแสดงข้อควรระวัง:

สัญลักษณ์:

คำสัญญาณ:
อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย:

H226	ของเหลวและไอระเหยไวไฟ
H290	อาจกัดกร่อนโลหะ
H314	ทำให้ผิวหนังไหม้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา
H311	เป็นพิษเมื่อสัมผัสผิวหนัง
H331	เป็นพิษเมื่อหายใจเข้าไป
H301	เป็นพิษเมื่อกลืนกิน
	ทำอันตรายต่ออวัยวะ (ระบบประสาทส่วนกลาง, ประสาทตา)

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การป้องกัน):

P280	สวมถุงมือ เสื้อป้องกัน แว่นตา และอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า
P271	ใช้นอกอาคารหรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทดี
P210	เก็บให้ไกลจากความร้อน, พื้นผิวที่ร้อน, ประกายไฟ, เปลวไฟ และแหล่งจุดติดไฟอื่นๆ ห้ามสูบบุหรี่
P260	ห้ามหายใจเอาฝุ่น ก๊าซ ละออง หรือไอเข้าไป
P243	จัดเตรียมมาตรการข้อควรระวังในการป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์
P241	ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบายอากาศ และแสงสว่างต้องเป็นชนิดป้องกันการระเบิด
P264	ล้างน้ำให้สะอาดตลอดหลังการดำเนินการใด ๆ
P270	ห้ามกิน ดื่ม หรือสูบบุหรี่ ขณะที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์
P234	เก็บในภาชนะเดิมเท่านั้น
P242	ใช้เครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ
P240	ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การตอบโต้):

P310	โทรศัพท์หาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที
P305 + P351 + P338	หากเข้าดวงตา ให้ชะล้างดวงตาด้วยน้ำอย่างระมัดระวังเป็นเวลาหลายนาที ถอดคอนแทคเลนส์ออกถ้ากระทำได้ง่าย และชะล้างด้วยน้ำต่อไป
P304 + P340	หากหายใจเข้าไป ให้เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายที่มีอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนอยู่ในท่าที่หายใจได้สะดวก
P303 + P361 + P353	หากสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม) ให้เปลี่ยนหรือถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ชะล้างผิวหนังด้วยน้ำหรืออาบน้ำ
P301	ถ้ากลืนกิน
P330	ชะล้างปาก
P331	ห้ามทำให้อาเจียน
P390	ดูดซับสารที่หกรั่วไหลเพื่อป้องกันความเสียหาย
P370 + P378	ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้ใช้โฟม ผงเคมีแห้ง หรือทรายแห้งในการดับเพลิง
P301 + P310	หากกลืนกิน ให้โทรศัพท์ปรึกษาศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การจัดเก็บ):

P403 + P235	เก็บรักษาในที่ที่มีอากาศถ่ายเทดี เก็บในที่เย็น
P233	เก็บในภาชนะที่ปิดสนิท
P405	เก็บรักษาในที่ปิดล๊อก
P406	เก็บไว้ในภาชนะที่ทนต่อการกัดกร่อนซึ่งมีแผ่นต้านการกัดกร่อนที่บุอยู่ด้านใน

ข้อความแสดงข้อควรระวัง (การทำลาย):

P501	กำจัดสารหรือภาชนะบรรจุตามของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ

อันตรายอื่นๆที่ไม่ได้ส่งผลต่อการจัดจำแนก:
ถ้านำไปใช้ได้ ข้อมูลความเป็นอันตรายอื่นๆที่ได้ให้ไว้ในข้อนี้นั้นไม่ใช่ผลของการจัดจำแนกแต่อาจนำมาซึ่งความเป็นอันตรายโดยรวมของสารเดี่ยวหรือสารผสม
ไม่มีอันตรายเฉพาะเป็นพิเศษใดๆ หากพิจารณาตามข้อกำหนดการดูแลจัดเก็บรักษา

3. ส่วนประกอบ/ข้อมูลของสารออกฤทธิ์

<u>คุณลักษณะของสารเคมี</u>

สารผสมพร้อมใช้ที่มีสารดังนี้เป็นหลัก: potassium methanolate, methanol

<u>ส่วนประกอบที่เป็นอันตราย</u>

potassium methanolate

ปริมาณ (W/W): 32 %	Flam. Sol.: **ประเภทย่อย** 1
หมายเลข CAS: 865-33-8	Self-heat.: **ประเภทย่อย** 1
	Met. Corr.: **ประเภทย่อย** 1
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 4 (**กลืนกิน**)
	Eye Dam./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1
	Skin Corr./Irrit.: **ประเภทย่อย** 1A

methanol

ปริมาณ (W/W): 68 %	Flam. Liq.: **ประเภทย่อย** 2
หมายเลข CAS: 67-56-1	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**สูดดม - ไอระเหย**)
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**กลืนกิน**)
	Acute Tox.: **ประเภทย่อย** 3 (**ผิวหนัง**)
	STOT SE (**ระบบประสาทส่วนกลาง, ประสาทตา**): **ประเภทย่อย** 1

4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป:
ในการปฐมพยาบาลควรให้ความใส่ใจเพื่อความปลอดภัยของตนเอง ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกทันที ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้วางนอนในตำแหน่งที่มั่นคง ตะแคงข้าง

เมื่อสูดดมสารเข้าไป:
ทำให้ผู้ป่วยอยู่ในความสงบ ย้ายไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ และพาไปพบแพทย์

เมื่อสัมผัสสารทางผิวหนัง:
ล้างด้วยน้ำปริมาณมากทันที ปิดผ้าพันแผล ปรึกษาแพทย์ผิวหนัง

เมื่อสารเข้าตา:
ล้างตาทันทีด้วยน้ำที่ไหลผ่านเป็นเวลา 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาขึ้น ให้ปรึกษาจักษุแพทย์

เมื่อกลืนกินสารเข้าไป:
ล้างปากทันทีและดื่มน้ำสะอาด 200 - 300 มิลลิลิตร ห้ามทำให้อาเจียน พาไปพบแพทย์ ให้เอทานอลบริสุทธิ์ 50 ml ในปริมาณความเข้มข้นที่สามารถดื่มได้ ให้ไปพบแพทย์

หมายเหตุถึงแพทย์:
อาการ: **ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาการและผลกระทบ อาจรวมอยู่ในกลุ่มคำเกี่ยวกับการติดฉลาก GHS ที่มีอยู่ในส่วนที่ 2 และการประเมินทางพิษวิทยาที่ที่มีอยู่ในส่วนที่ 11, กัดกร่อนผิวหนัง, ระคายเคืองต่อดวงตาและทางเดินหายใจ, ตาบอด, ยังไม่ทราบอาการและ /หรือผลกระทบเพิ่มเติม**
การรักษา: **การรักษาตามอาการ(ชำระสิ่งปนเปื้อน ดูการเต้นของชีพจร)**

5. มาตรการผจญเพลิง

สารดับเพลิงที่เหมาะสม:
ผงเคมีแห้ง, ทรายแห้ง, โฟมต้านแอลกอฮอล์

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสมสำหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย:
น้ำ, คาร์บอนไดออกไซด์

อันตรายที่เฉพาะเจาะจง:
ความเสี่ยงของปฏิกิริยาคายความร้อนออกมา

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล:
สวมหน้ากากป้องกันการหายใจชนิดมีถังอัดอากาศและชุดป้องกันสารเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติม:
ไอระเหยที่หนักกว่าอากาศอาจสะสมในพื้นที่ต่ำ และแพร่กระจายออกไปได้ไกล แยกเก็บน้ำดับเพลิงที่ปนเปื้อน ห้ามปล่อยลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสียหรือท่อระบายน้ำ ควรจัดเก็บภาชนะบรรจุที่ถูกปิดแน่นสนิทให้ห่างจากความร้อน เนื่องจากความร้อนจะสร้างความดันภายในภาชนะ

6. มาตรการการจัดการกับสารที่หกและรั่วไหลในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ข้อควรระวังส่วนบุคคล:
ควรเก็บแหล่งกำเนิดไฟให้เรียบร้อย สวมชุดป้องกันส่วนบุคคล หลีกเลี่ยงการสูดดมสารเข้าไป หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและตา

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม:
ห้ามระบายลงในท่อระบายน้ำ ผิวน้ำ หรือ น้ำใต้ดิน จัดเก็บน้ำหรือน้ำจากการดับเพลิงที่ปนเปื้อน

วิธีการทำความสะอาดหรือการกักเก็บ:
สำหรับปริมาณมาก: **ให้สูบออก**
สำหรับสารที่หลงเหลือ: **ดูดซับด้วยวัสดุดูดซับที่เหมาะสม (เช่น ทราย, ขี้เลื่อย, วัสดุยึดเกาะทั่วไป, ดินเบา (kieselguhr)) กำจัดสารดูดซับตามที่กฎหมายกำหนด**

ข้อมูลเพิ่มเติม: **การปล่อยสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ออกมาทำให้เกิดไฟและระเบิดได้**

7. การขนย้ายและการจัดเก็บ

การขนย้าย

มั่นใจว่ามีการระบายอากาศในบริเวณที่จัดเก็บสินค้าและสถานที่ทำงาน ป้องกันจากความชื้น ป้องกันจากความร้อน

การป้องกันจากเพลิงไหม้และการระเบิด:
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด ใช้มาตรการเพื่อป้องกันประจุไฟฟ้าสถิตย์ ใช้เครื่องมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ อุปกรณ์ที่ส่งมอบและสารทำให้เฉื่อย (ไนโตรเจน เครื่องดับเพลิงควรหยิบใช้ได้สะดวก

การจัดเก็บ

แยกมาจากสารที่เป็นกรด และสารเกิดจากกรดต่างๆ เก็บให้ห่างจากน้ำ

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **คาร์บอนสตีล (เหล็ก), สเตนเลสสตีล 1.4401, สเตนเลสสตีล 1.4301(V2), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE), โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE), เคลือบผิว, แก้ว, สเตนเลสสตีล 1.4541, สเตนเลสสตีล 1.4571**
วัสดุที่ไม่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ: **กระดาษ**
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาวะการเก็บ: **เก็บภาชนะบรรจุให้ปิดสนิทแน่นเก็บไว้ในที่เย็นและมีการระบายอากาศที่ดี เก็บรักษาไว้ในไนโตรเจนแห้ง ป้องกันจากความชื้น ป้องกันจากความร้อน เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดลุกติดไฟ - ห้ามสูบบุหรี่**

ป้องกันไม่ให้อุณหภูมิต่ำกว่า : -20 deg. C
ผลิตภัณฑ์จะตกเป็นผลึกในอุณหภูมิต่ำกว่าที่กำหนด

8. การควบคุมการรับสัมผัสและการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สารที่ต้องมีการควบคุมในสถานที่ทำงาน

methanol, 67-56-1;
TWA value 200 ppm (ACGIHTLV)
STEL value 250 ppm (ACGIHTLV)
Skin Designation (ACGIHTLV)
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง
Skin Designation (ACGIHTLV)
อันตรายจากการดูดซึมผ่านทางผิวหนัง

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

การป้องกันการหายใจ:
สวมชุดป้องกันการหายใจถ้ามีการระบายอากาศไม่เพียงพอ การป้องกันการหายใจที่เหมาะสมสำหรับสารความเข้มข้นต่ำหรือมีผลกระทบในระยะสั้น ไส้กรองก๊าซ EN371 ชนิด AX สำหรับก๊าซ/ไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์

การป้องกันมือ:
ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมี (EN ISO 374-1)

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน (คำแนะนำ : Protective index 6, สามารถป้องกันการซึมผ่านได้มากกว่า 480 นาที ตามข้อกำหนด EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางบิวธิล (บิวธิล) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางฟลูออโรอีลาสโตเมอร์ (FKM) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับการสัมผัสในระยะสั้น (แนะนำ:ขั้นต่ำต้องผ่านมาตรฐานตามดัชนีแสดงค่ามาตรฐานการป้องกัน ระดับ 2ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาในการซึม ผ่าน > 30 นาที ตามมาตรฐาน EN ISO 374-1)
เคลือบด้วยยางไนไตรท (NBR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางคลอโรพรีน (CR) หนาประมาณ 0.4 มิลลิเมตร
เคลือบด้วยยางโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) หนาประมาณ 0.7 มิลลิเมตร

หมายเหตุเพิ่มเติม : ข้อมูลเฉพาะต่างๆได้มาจากการทดสอบ ข้อมูลอ้างอิง ข้อมูลจากผู้ผลิตถุงมือ หรือจากสารที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน เนื่องจากมีการใช้งานในหลายสภาวะ (เช่น ในอุณหภูมิต่างๆ) ที่ต้องนำมาพิจารณาด้วยนั้น พบว่าระยะเวลาการใช้ถุงมือป้องกันที่ทนทานต่อสารเคมีโดยทั่วไปนั้น อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าระยะเวลาในการทดสอบการซึมผ่าน
ควรปฏิบัติตามข้อแนะนำของผู้ผลิตเนื่องจากอุปกรณ์มีความหลากหลาย

การป้องกันดวงตา:
แว่นตานิรภัยที่มีกระบังข้าง (EN 166) และกระบังหน้า

การป้องกันทางร่างกาย:
ต้องเลือกชุดป้องกันให้เหมาะสมกับกิจกรรมและการรับสัมผัส เช่น ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย ชุดป้องกันสารเคมี (ตาม EN 14605 ในกรณีของเปียก หรือ EN ISO 13982 ในกรณีของฝุ่น)

มาตรการทั่วไปด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย:
หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนัง ตา และเสื้อผ้า ห้ามสูดดมไอ หรือ ละอองฝอย ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย ใช้งานตามหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ลักษณะที่ปรากฏ:	**ของเหลว**	
สี:	**ไม่มีสีถึงมีสีออกเหลือง**	
กลิ่น:	**สังเกตเห็นได้ง่าย, ของเมททานอล**	
ขีดจำกัดของกลิ่น:	ไม่ได้กำหนด เนื่องจากความเป็นพิษจากการสูดดม	
ค่าความเป็นกรดด่าง:	โดยประมาณ 11 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสจะทำปฏิกิริยากับด่างแก่	(ISO 1148)
อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการแข็งตัว:	-24.1 deg. C	
จุดเดือด:	**โดยประมาณ** 92 deg. C (1,013 mbar)	
จุดวาบไฟ:	31 deg. C	(DIN 51755)
อัตราการระเหย:	สามารถประมาณค่าได้จากค่าคงที่ตามกฎของเฮนรี่ (Henry's Law Constant) หรือความดันไอ	

ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก
ข้อมูลของ : methanol
ขีดจำกัดต่ำสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก, จุดระเบิดที่ต่ำกว่าอาจจะเป็น 5 - 15 ° C ซึ่งต่ำกว่าจุดวาบไฟ

ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก
ข้อมูลของ : methanol
ขีดจำกัดสูงสุดในการระเบิด:
สำหรับของเหลว ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดจำแนกประเภทและการติดฉลาก

อุณหภูมิที่ติดไฟ: 455 deg. C (DIN 51794)
ข้อมูลของ : methanol
อุณหภูมิที่ติดไฟ: 455 deg. C

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่เป็นสารสลายตัวได้ด้วยตนเอง**
สามารถทำให้เกิดความร้อนได้ด้วยตัวเอง: **สารนี้ไม่สามารถที่จะเกิดความร้อนได้เอง**

อันตรายจากการระเบิด: **ไม่ระเบิด**
มีสมบัติช่วยในการลุกไหม้: **ไม่มีการแผ่กระจายของเพลิงไหม้**

ความดันไอ: **โดยประมาณ** 36 mbar
(20 deg. C)
โดยประมาณ 180 mbar
(50 deg. C)
โดยประมาณ 205 mbar
(55 deg. C)

ความหนาแน่น: 0.98 g/cm3 (ISO 2811-3)
(20 deg. C)
0.975 g/cm3 (ISO 2811-3)
(50 deg. C)

การละลายได้ในน้ำ: **สลายตัวได้ในน้ำ**
(20 deg. C)
การเปลี่ยนแปลงของความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ: **ดูดความชื้น**
ข้อมูลของ : methanol
สัมประสิทธิ์การแบ่งชั้นระหว่างน้ำกับแอลกอฮอล์ชนิดออกทานอล (log Pow): -0.77 (measured)
(20 deg. C)
ข้อมูลจากสิ่งตีพิมพ์

ค่าความหนืด, ทางจลน์: 18 mPa.s
(20 deg. C)

10. ความเสถียรและความไวต่อปฏิกิริยาทางเคมี

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง:
หลีกเลี่ยงแหล่งกำเนิดไฟทั้งหมด: ความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟเปิด หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอากาศ หลีกเลี่ยงจากความชื้น

การสลายตัวของสารเนื่องจากความร้อน: **ไม่เป็นสารสลายตัวได้ด้วยตนเอง**

สารเคมีที่ควรหลีกเลี่ยง:
carbon dioxide, **น้ำ, กรด, สารประเภททำปฏิกิริยาเหมือนกรด, light metals**

การกัดกร่อนต่อโลหะ: **การกัดกร่อนต่ออะลูมิเนียม**

ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย:
ปฏิกิริยาคายความร้อนออกมา ทำปฏิกิริยากับน้ำและกรด

ผลิตภัณฑ์อันตรายที่เกิดจากการสลายตัว:
potassium hydroxide, methanol

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ความเป็นพิษเฉียบพลัน

การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:
ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับความสามารถในการกัดกร่อน

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
(**ทางปาก**):**ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของสารแต่ละตัว**

ATE (**ทางปาก**): 145 mg/kg

ข้อมูลของ : methanol
การประเมินความเป็นพิษเฉียบพลัน:
เป็นพิษมากหลังจากรับประทานเข้าไปในครั้งเดียว มีความเป็นพิษสูงเมื่อสูดหายใจเข้าไปในระยะเวลาสั้น เป็นพิษสูงหลังจากสัมผัสผิวหนังในระยะสั้น

ข้อมูลของ : methanol
ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) หนูพุกขาว (**โดยการหายใจ**): 128 mg/l 4 h (**ทดสอบโดย BASF**)
ไอระเหยได้ถูกทดสอบ

ข้อมูลของ : methanol
ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
ปริมาณของสารเคมีที่ทำให้สัตว์ทดลองทั้งหมดตายลงร้อยละ 50 (LD50) ด้วยการทดสอบกับกระต่าย (**ทางผิวหนัง**): 17100 mg/kg (other)

การระคายเคือง

การประเมินผลการระคายเคือง:
เป็นสาเหตุให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง เสี่ยงต่อการถูกทำลายดวงตาอย่างรุนแรง

การทดสอบเพื่อหาระยะเวลาในการซึมผ่านเยื่อในหลอดทดลอง พบว่าสารที่ใช้ทดสอบนี้อาจเป็นสาเหตุของภาวะผิวหนังตายหรือเสื่อมสภาพ (skin necrosis) ในสิ่งมีชีวิตภายใน 14 วันหลังการรับสัมผัสสารนาน 1 ชั่วโมง

ข้อมูลจากการทดลอง หรือ การคำนวณ:
การกัดกร่อน หรือ การระคายเคืองผิวหนัง: **กัดกร่อน**

ภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ทางผิวหนัง/ ทางการหายใจ

การประเมินภาวะภูมิไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้:
เป็นสารกัดกร่อน การดำเนินศึกษาภูมิไวต่อการแพ้ทางผิวหนังเป็นไปไม่ได้

การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์

ข้อมูลของ : potassium methanolate
การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในแบคทีเรีย สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการเพาะเซลล์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สารเคมีที่ไม่เป็นสารก่อกลายพันธุ์ในการทดสอบกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ไม่ได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ ได้ข้อมูลจากสารหรือผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างหรือส่วนประกอบคล้ายคลึงกัน

ข้อมูลของ : methanol
การประเมินการก่อกลายพันธุ์:
ในการศึกษาส่วนมากไม่พบผลกระทบการก่อกลายพันธุ์ในจุลชีพและการเพาะเซลล์ในสัต ว์เลี้ยงลูกด้วยนม และยังไม่ปรากฏจากการทดสอบในเนื้อเยื่อ

การก่อมะเร็ง

ข้อมูลของ : methanol
การประเมินการก่อสารมะเร็ง:
จากการศึกษาในระยะยาวในหนูพุกขาวและหนูถีบจักรโดยการให้สารทางการหายใจ จากการศึกษาในสัตว์ทดลองเป็นระยะเวลานานโดยให้สารที่มีความเข้มข้นสูงในน้ำดื่ม สังเกตุพบว่ามีผลต่อการก่อมะเร็ง ผลกระทบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ในระดับการรับสัมผัสสารจากการทำงาน

ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์

ข้อมูลของ : methanol
การประเมินความพิษของระบบสืบพันธุ์:

ผลที่ได้จากการศึกษาในสัตว์ทดลองไม่ได้บ่งชี้ว่ามีผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์

ความเป็นพิษต่อพัฒนาการของตัวอ่อน

ข้อมูลของ : methanol
การประเมินการเกิดตัวอ่อนที่วิรูป:
จากการศึกษาในสัตว์บ่งชี้ถึงผลการพัฒนาความเป็นพิษ/การก่อกลายพันธุ์ เมื่อได้รับสารในปริมาณสูง

ความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆและความเป็นพิษต่ออวัยวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง (เมื่อไดรับสัมผัสซ้ำๆ)

ข้อมูลของ : methanol
การประเมินความเป็นพิษเมื่อรับสัมผัสสารในปริมาณเดิมซ้ำๆ:
สารอาจเป็นสาเหตุให้ตาบอดหลังจากกินเข้าไปซ้ำ สารอาจเป็นสาเหตุให้ตาบอดหลังจากหายใจเข้าไปซ้ำๆ

ความเป็นอันตรายจากการได้รับสารเข้าสู่ระบบหายใจ

เป็นพิษเมื่อกลืนกิน

12. ข้อมูลทางด้านนิเวศน์วิทยา

ความเป็นพิษทางนิเวศน์วิทยา

การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ทดสอบ ข้อมูลได้มาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ทำปฏิกิริยากับน้ำ

ข้อมูลของ : potassium hydroxide
การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
เท่าที่ทราบนปัจจุบันไม่คาดว่าจะมีผลต่อระบบนิเวศน์
ผลิตภัณฑ์ทำให้ค่าความเป็นกรด ด่างเพิ่มขึ้น ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ด้วยการศึกษาทางวิทยาศาสตร์

ข้อมูลของ : methanol
การประเมินความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ:
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม
มีความเป็นไปได้สูงที่ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นอันตรายแบบเฉียบพลันต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม

ข้อมูลของ : methanol
ความเป็นพิษต่อปลา:
ความเข้มข้นของสารเคมีในอากาศหรือในน้ำที่ทำให้สัตว์ทดลองเกิดการตายร้อยละ 50 (LC 50) (96 h) 15,400 mg/l, Lepomis macrochirus (other, **ไหลผ่าน**)

ข้อมูลของ : methanol
สัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (48 h) 18,260 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202, part 1, semistatic)

ข้อมูลของ : methanol
พืชน้ำ:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (96 h) **โดยประมาณ** 22,000 mg/l (**อัตราการโต**), Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, static)

ข้อมูลของ : methanol
จุลชีพ/ผลกระทบของแอคทิเวเตดสลัดจ์:
ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (3 h) > 1,000 mg/l, (OECD Guideline 209, **ในน้ำ**)

ความเข้มข้นของสารที่เกิดการตอบสนองร้อยละ 50 (24 h) 880 mg/l, Nitrosomonas sp. (, **ในน้ำ**)

ความสามารถในการเคลื่อนที่

การประเมินการถ่ายเทระหว่างสิ่งแวดล้อมต่างๆ:
ไม่คาดว่าจะมีการดูดซึมในดิน

ความคงทนและการย่อยสลายทางชีวภาพ
ข้อมูลของ : potassium hydroxide
การประเมินการย่อยสลายทางชีวภาพและการกำจัด (น้ำ):
ไม่เกี่ยวข้องกับสารอนินทรีย์

ข้อมูลของ : methanol

ข้อมูลของ : methanol
ข้อมูลสำหรับการกำจัด:
95 % **ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมีของความต้องการออกซิเจนทางทฤษฎี** (**20 วัน**) (OECD 301D; EEC 92/69, C.4-E) (**ใช้อากาศ**, **แอคทิเวเตดสลัดจ์(ระบบตะกอนเร่ง)ชุมชนไม่ได้ดัดแปลงให้เหมาะสม**) **ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้ง่าย (ตามเกณฑ์ OECD)**

โอกาสในการสะสมทางชีวภาพ
ข้อมูลของ : methanol
ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิตอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลของ : potassium hydroxide
ประเมินการสะสมในสิ่งมีชีวิต:
ไม่คาดว่าจะมีการสะสมในสิ่งมีชีวิต

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับความเป็นพิษทางนิเวศน์:
จากค่าความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์จึงควรทำให้เป็นกลางก่อนที่จะระบายทิ้งลงไปยังบ่อบำบัดน้ำเสีย ไม่คาดว่าจะเกิดการยับยั้งการย่อยสลายของของกากตะกอนแอคติเวเท็ดสลัดจ์เมื่อเริ่มด้วยการผ่านระบบบำบัดทางชีวภาพในความเข้มข้นต่ำที่เหมาะสม ห้ามปล่อยสารที่ยังได้ได้บำบัดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

13. ข้อพิจารณาต่างๆในการกำจัด

ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ควบคุมภาวะมลพิษก่อนระบายน้ำเสียไปโรงบำบัดน้ ำเสีย

ภาชนะบรรจุที่ปนเปื้อน:
หีบห่อที่ปนเปื้อนควรทำให้ว่างเปล่าเท่าที่สามารถจะเป็นไปได้ หลังจากทำความสะอาดอย่างทั่วถึงแล้วจึงสามารถนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลได้

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง

การขนส่งภายในประเทศ**:**

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II
หมายเลขยูเอ็น:	UN 2920
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 3
ชื่อทางการขนส่ง:	**CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (ประกอบด้วย POTASSIUM METHANOLATE, METHANOL) สารละลาย**

การขนส่งทางทะเล
IMDG

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II
หมายเลขยูเอ็น:	UN 2920
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 3
มลพิษทางทะเล:	**ไม่**
ชื่อทางการขนส่ง:	**CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (ประกอบด้วย POTASSIUM METHANOLATE, METHANOL) สารละลาย**

Sea transport
IMDG

Packing group:	II
ID number:	UN 2920
Transport hazard class(es):	8, 3
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (contains POTASSIUM METHANOLATE, METHANOL) SOLUTION

การขนส่งทางอากาศ
IATA/ICAO

กลุ่มบรรจุภัณฑ์:	II
หมายเลขยูเอ็น:	UN 2920
ประเภทการขนส่งสินค้าอันตราย:	8, 3
ชื่อทางการขนส่ง:	**CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (ประกอบด้วย POTASSIUM METHANOLATE, METHANOL) สารละลาย**

Air transport
IATA/ICAO

Packing group:	II
ID number:	UN 2920
Transport hazard class(es):	8, 3
Proper shipping name:	CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. (contains POTASSIUM METHANOLATE, METHANOL) SOLUTION

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

ส่วนประกอบที่เป็นกำหนดอันตราย สำหรับการติดฉลาก: POTASSIUM METHANOLATE, METHANOL

กฎข้อบังคับอื่น ๆ

หากยังไม่ได้มีข้อมูลของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแสดงไว้ ข้อมูลนั้นๆจะถูกแสดงไว้ในหัวข้อย่อยนี้

16. ข้อมูลอื่น ๆ

เส้นแนวตั้งในด้านซ้ายชี้บ่งถึงการแก้ไขปรับปรุงครั้งล่าสุด

ข้อมูลในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้จัดทำขึ้นตามความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและอธิบายผลิตภัณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเท่านั้น เอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ไม่ใช่เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (COA) หรือเอกสารข้อมูลทางเทคนิคและไม่ควรเข้าใจผิดว่าเป็นข้อตกลงทางข้อกำหนดคุณลักษณะ การใช้งานที่ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยนี้ ไม่ได้
เป็นตัวแทนของข้อตกลงเกี่ยวกับคุณภาพตามสัญญาของสารเดี่ยว/ สารผสมหรือการใช้งานที่ถูกกำหนดตามสัญญาที่สอดคล้องกันทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ